

Contexto consolidado del juego de puzzle

Documento de trabajo con las reglas, decisiones de diseño y modelo conceptual acordados hasta ahora.

1. Concepto general

El juego es un puzzle basado en una cuadrícula, inicialmente de 8×8. El tablero contiene fichas de colores y existe un objetivo que debe cumplirse. El jugador dispone además de una mano de fichas que puede lanzar desde el exterior del tablero. Una acción del jugador inicia una cadena de interacciones que modifica el tablero hasta alcanzar un estado estable.

Axioma conceptual: el jugador no mueve fichas directamente. Introduce un agente en el tablero que provoca una interacción. Las interacciones producen movimientos y nuevos impactos, formando una cadena determinista de eventos hasta alcanzar un estado estable.

2. Tablero y coordenadas

El prototipo utiliza un tablero 8×8. Las direcciones se expresan mediante los cuatro puntos cardinales:

Dirección	Significado
N	Norte
S	Sur
E	Este
O	Oeste

3. Lanzamiento de fichas

Las fichas de la mano se lanzan desde fuera del tablero, por ejemplo desde una posición equivalente a la fila 0 o 9 en un tablero de 8 filas. El lanzamiento tiene una dirección N/S/E/O y avanza hasta encontrar una ficha con la que interactuar.

Importante: las fichas lanzadas NO tienen wrap-around. Si llegan al final del tablero sin interactuar con ninguna ficha, se considera un missclick y la ficha vuelve a la mano.

El lanzamiento puede interactuar inmediatamente con una ficha situada en la primera fila o columna correspondiente.

4. Wrap-around de fichas del tablero

El wrap-around se aplica únicamente a fichas que ya están dentro del tablero y se están desplazando. Al salir por un extremo, reaparecen por el extremo contrario en la misma fila o columna.

Para evitar bucles, una ficha que se desplaza no puede recorrer indefinidamente el tablero. En el caso del movimiento largo del marrón, el máximo se calcula como la distancia hasta la frontera en la dirección del movimiento más la longitud de la línea o columna. En un tablero 8×8, esto permite como máximo una vuelta adicional.

5. Regla universal de interacción

Siempre que una ficha se mueve o aparece en una casilla donde ya existe otra ficha, se desencadena la mecánica de la ficha que llega contra la ficha que ya estaba allí.

Una ficha que se mueve no atraviesa normalmente otras fichas. Cuando alcanza una ficha, comienza una nueva interacción y la cadena continúa.

Regla de mismo color: si una ficha entra en una casilla ocupada por otra ficha de su mismo color, ambas desaparecen inmediatamente y ninguna ejecuta su efecto.

6. Objetivos

Los niveles tienen objetivos sobre el estado del tablero, por ejemplo: colocar una ficha azul en h4.

El objetivo NO se comprueba durante una cadena. Solo se evalúa cuando han terminado todas las interacciones y no quedan eventos pendientes.

7. Modelo de movimiento

Se ha decidido conceptualizar el movimiento como una operación elemental llamada **MOVE_STEP**. MOVE_STEP intenta llevar una ficha exactamente una casilla en una dirección N/S/E/O.

MOVE_STEP puede llevar asociada una política de colisión:

collision=true: si la casilla destino está ocupada, se desencadena una interacción.

collision=false: la ocupación de la casilla se ignora y el movimiento continúa.

Conceptualmente, MOVE_STEP transforma el estado del tablero: crea la presencia de la ficha en la posición destino y elimina su presencia de la posición anterior cuando corresponde.

8. Fichas del prototipo

Ficha	Comportamiento conceptual
■ Verde	MOVE_STEP en la dirección del impacto, con collision=true. Movimiento máximo predeterminado
■ Naranja	MOVE_STEP en la dirección del impacto con collision=false, seguido de MOVE_STEP en la mism
■ Marrón	Repetición de MOVE_STEP con collision=true hasta que se produzca una colisión o se alcance el
■ Rojo	Divide la ficha objetivo en dos ramas. Genera dos MOVE_STEP, uno en cada dirección perpendic

9. Verde, naranja y marrón como composiciones

Una conclusión importante del diseño es que verde, naranja y marrón pueden expresarse mediante la misma primitiva MOVE_STEP.

■ Verde = MOVE_STEP una vez con colisión.

■ Naranja = MOVE_STEP ignorando colisión + MOVE_STEP resolviendo colisión.

■ Marrón = repetir MOVE_STEP resolviendo colisión hasta colisión o máximo permitido.

Esto sugiere que los colores no necesitan tener implementaciones completamente independientes. Pueden ser comportamientos compuestos a partir de unas pocas operaciones primitivas.

10. Rojo y ramificación

Rojo introduce la primera operación de ramificación. Cuando una ficha roja impacta contra una ficha objetivo, la ficha objetivo se divide en dos fichas/movimientos.

La división se produce desde la posición del impacto y genera dos movimientos en las direcciones perpendiculares a la dirección desde la que llegó el rojo.

Si el impacto llega desde N o S, las direcciones generadas son E y O. Si llega desde E u O, las direcciones generadas son N y S.

Si las casillas destino están ocupadas, se producen las correspondientes interacciones. Por tanto, una división puede bifurcar una cadena en dos ramas.

11. Sistema de eventos

El diseño se orienta hacia un sistema de eventos o Stack/Queue. Una interacción no modifica necesariamente el tablero de forma aislada, sino que genera operaciones/eventos que se ejecutan posteriormente.

Modelo conceptual:

INTERACTION → genera evento(s) → MOVE_STEP → posible colisión → nueva INTERACTION → nuevos eventos → ... → estado estable

Se ha considerado una cola de eventos en orden de creación. Para el prototipo no es necesario resolver todavía todos los casos extremos, como ciclos infinitos o múltiples activaciones de una misma ficha. Las reglas de diseño de niveles deberán evitar estos casos inicialmente, aunque el motor puede incorporar protecciones técnicas.

12. Piezas consideradas pero no incluidas en el prototipo inicial

■ **Arcoíris:** cambia el color de la ficha impactada al color elegido por el jugador. Se considera una posible pieza futura y candidata a sustituir al naranja, pero no está seleccionada para el primer prototipo.

■ **Negro:** no se lanza. El jugador selecciona directamente una casilla y elimina la ficha que haya allí. Se considera una herramienta potencialmente muy poderosa y queda aparcada.

■ **Azul:** congela la ficha impactada, convirtiéndola conceptualmente en una pieza que cancela las interacciones posteriores con ella. Su utilidad de diseño aún está por validar.

■ **Púrpura:** avanza hasta encontrar dos fichas en los laterales, una a cada lado, y genera una atracción que provoca que esas dos fichas choquen. El jugador elegiría cuál de los dos efectos posibles se activa. Se considera demasiado complejo para el primer prototipo.

13. Decisiones de diseño pendientes

- Formalizar exactamente el modelo de eventos y decidir Stack vs Queue o una combinación de ambos.
- Definir el estado mínimo que debe almacenar cada ficha.
- Definir cómo se representan las entidades que se dividen y sus identidades durante una cadena.
- Definir animación/reproducción de una cadena de eventos sin alterar la semántica determinista del motor.
- Construir un simulador independiente de la interfaz gráfica.
- Diseñar niveles manuales de prueba antes de construir el generador.
- Diseñar posteriormente un generador de niveles y un validador que pueda comprobar resolubilidad.

14. Filosofía de diseño

El objetivo es que el jugador no piense principalmente en colocar fichas, sino en diseñar una secuencia de acontecimientos físicos y lógicos.

El núcleo del juego puede verse como un pequeño lenguaje de operaciones: MOVE_STEP, políticas de colisión, repetición y ramificación. Los colores son configuraciones o composiciones de esas operaciones.

Flujo conceptual:

Jugador → lanzamiento → interacción → operaciones → eventos → nuevas interacciones → estado estable → comprobación del objetivo